



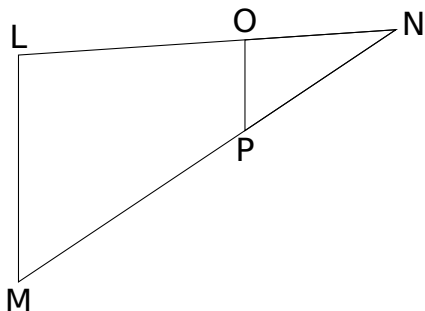
1. Sur la figure suivante :

↪ O est sur $[NL]$,

↪ P est sur $[NM]$,

↪ les droites (LM) et (OP) sont parallèles.

Écrire la double égalité de Thalès.



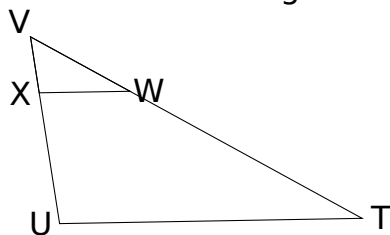
2. Sur la figure suivante :

↪ W est sur $[VT]$,

↪ X est sur $[VU]$,

↪ les droites (TU) et (WX) sont parallèles.

Écrire la double égalité de Thalès.



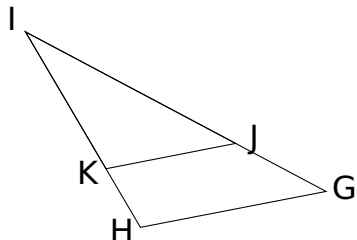
3. Sur la figure suivante :

↪ J est sur $[IG]$,

↪ K est sur $[IH]$,

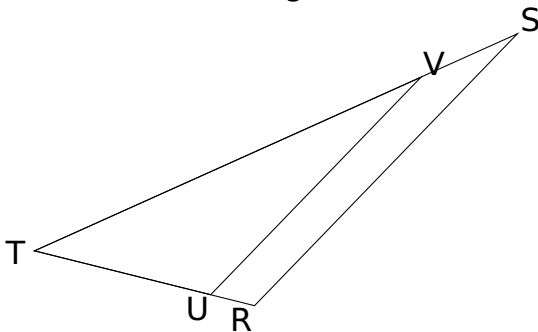
↪ les droites (GH) et (JK) sont parallèles.

Écrire la double égalité de Thalès.



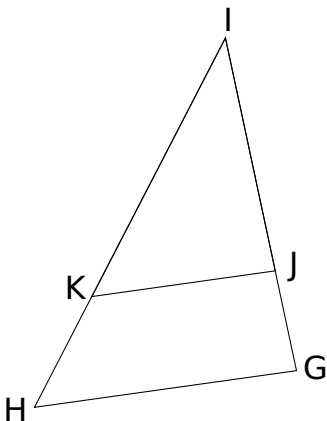


4. Sur la figure suivante :
- $\rightsquigarrow U$ est sur $[TR]$,
 - $\rightsquigarrow V$ est sur $[TS]$,
 - $\rightsquigarrow$ les droites (RS) et (UV) sont parallèles.
- Écrire la double égalité de Thalès.

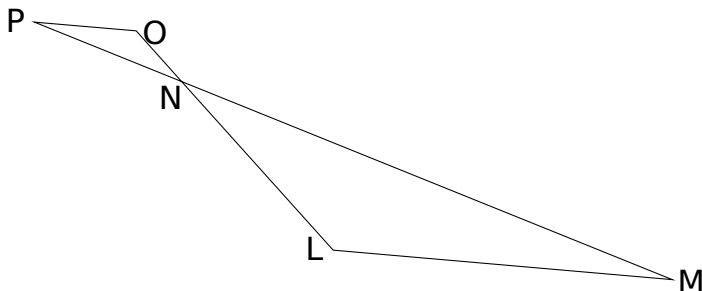


EX
2

1. Sur la figure suivante, $GI = 9$ cm, $GH = 7$ cm, $IJ = 6,3$ cm, $IK = 7,7$ cm et $(GH) \parallel (JK)$.
Calculer JK et IH .

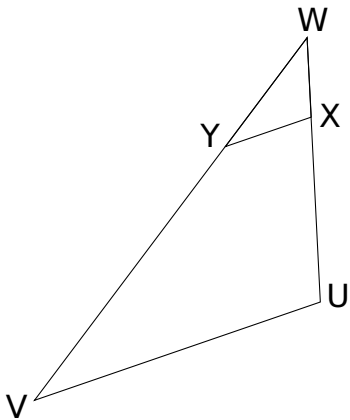


2. Sur la figure suivante, $LN = 6$ cm, $LM = 9$ cm, $NO = 1,8$ cm, $NP = 4,2$ cm et $(LM) \parallel (OP)$.
Calculer OP et NM .

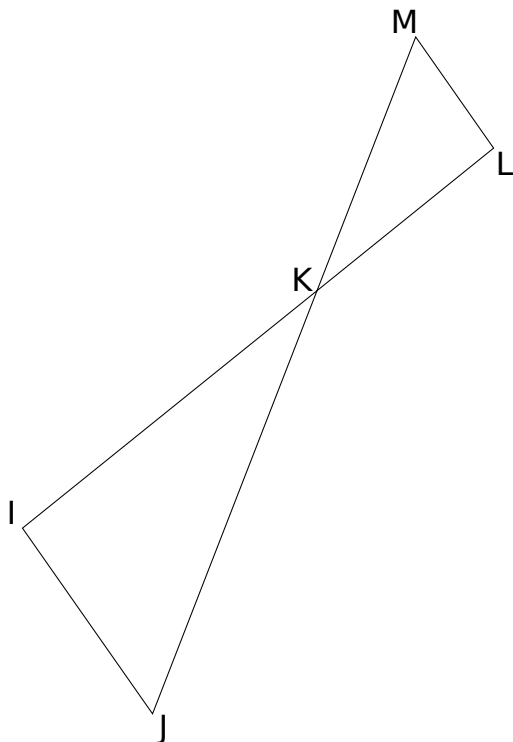




3. Sur la figure suivante, $UW = 7$ cm, $UV = 8$ cm, $WX = 2,1$ cm, $WY = 3,6$ cm et $(UV) \parallel (XY)$.
Calculer XY et WV .



4. Sur la figure suivante, $IK = 10$ cm, $IJ = 6$ cm, $KL = 6$ cm, $KM = 7,2$ cm et $(IJ) \parallel (LM)$.
Calculer LM et KJ .





1. Dans le triangle LMN :

↪ $O \in [NL]$,

↪ $P \in [NM]$,

↪ $(LM) \parallel (OP)$,

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles LMN et OPN ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{NO}{NL} = \frac{NP}{NM} = \frac{OP}{LM}$$

Remarque

On pourrait aussi écrire : $\frac{NL}{NO} = \frac{NM}{NP} = \frac{LM}{OP}$

2. Dans le triangle TUV :

↪ $W \in [VT]$,

↪ $X \in [VU]$,

↪ $(TU) \parallel (WX)$,

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles TUV et WXV ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{VW}{VT} = \frac{VX}{VU} = \frac{WX}{TU}$$

Remarque

On pourrait aussi écrire : $\frac{VT}{VW} = \frac{VU}{VX} = \frac{TU}{WX}$

3. Dans le triangle GHI :

↪ $J \in [IG]$,

↪ $K \in [IH]$,

↪ $(GH) \parallel (JK)$,

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles GHI et JKI ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{IJ}{IG} = \frac{IK}{IH} = \frac{JK}{GH}$$

Remarque

On pourrait aussi écrire : $\frac{IG}{IJ} = \frac{IH}{IK} = \frac{GH}{JK}$

4. Dans le triangle RST :

↪ $U \in [TR]$,

↪ $V \in [TS]$,

↪ $(RS) \parallel (UV)$,



donc d'après le théorème de Thalès, les triangles RST et UVT ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{TU}{TR} = \frac{TV}{TS} = \frac{UV}{RS}$$

Remarque

On pourrait aussi écrire : $\frac{TR}{TU} = \frac{TS}{TV} = \frac{RS}{UV}$

EX**2**

1. Dans le triangle GHI :

$$\rightsquigarrow J \in [IG],$$

$$\rightsquigarrow K \in [IH],$$

$$\rightsquigarrow (GH) \parallel (JK),$$

donc d'après le théorème de Thalès, on a :

$$\frac{IJ}{IG} = \frac{IK}{IH} = \frac{JK}{GH}$$

$$\frac{6,3}{9} = \frac{7,7}{IH} = \frac{JK}{7}$$

$$JK = \frac{6,3 \times 7}{9} = 4,9 \text{ cm}$$

$$IH = \frac{7,7 \times 9}{6,3} = 11 \text{ cm}$$

2. Les droites (LO) et (MP) sont sécantes en N et $(LM) \parallel (OP)$
donc d'après le théorème de Thalès, on a :

$$\frac{NO}{NL} = \frac{NP}{NM} = \frac{OP}{LM}$$

$$\frac{1,8}{6} = \frac{4,2}{NM} = \frac{OP}{9}$$

$$OP = \frac{1,8 \times 9}{6} = 2,7 \text{ cm}$$

$$NM = \frac{4,2 \times 6}{1,8} = 14 \text{ cm}$$

3. Dans le triangle UVW :

$$\rightsquigarrow X \in [WU],$$

$$\rightsquigarrow Y \in [WV],$$



$\rightsquigarrow (UV) \parallel (XY)$,

donc d'après le théorème de Thalès, on a :

$$\frac{WX}{WU} = \frac{WY}{WV} = \frac{XY}{UV}$$

$$\frac{2,1}{7} = \frac{3,6}{WV} = \frac{XY}{8}$$

$$XY = \frac{2,1 \times 8}{7} = 2,4 \text{ cm}$$

$$WV = \frac{3,6 \times 7}{2,1} = 12 \text{ cm}$$

4. Les droites (IL) et (JM) sont sécantes en K et $(IJ) \parallel (LM)$
donc d'après le théorème de Thalès, on a :

$$\frac{KL}{KI} = \frac{KM}{KJ} = \frac{LM}{IJ}$$

$$\frac{6}{10} = \frac{7,2}{KJ} = \frac{LM}{6}$$

$$LM = \frac{6 \times 6}{10} = 3,6 \text{ cm}$$

$$KJ = \frac{7,2 \times 10}{6} = 12 \text{ cm}$$